Micro-Cap: что собрать и что прислать

ДЗ1, модуль 1 · вариант 22 · БИТ253, Чигиринцев Максим · задания 1-2, 2-1, 2-2

> **Почему эта памятка.** Micro-Cap — программа для Windows. В моём рабочем окружении её нет (сайт производителя недоступен из-за сетевых ограничений), поэтому настоящих скриншотов Micro-Cap я получить не могу, а имитировать их не буду: в отчёте должны быть ваши реальные результаты. Ниже — всё, что нужно, чтобы собрать три схемы за 20–30 минут: номиналы, ориентация источников, настройки анализов и числа, которые должны получиться (они рассчитаны в Python и независимо проверены в ngspice). **Пришлите скриншоты — я перепишу разделы «Проверка в SPICE-симуляторе» под Micro-Cap и соберу итоговый PDF.**

1. Что прислать мне

№	Задание	Что должно быть на скриншоте
1	1-2	Схема в режиме **Dynamic DC**: видны потенциалы узлов и токи ветвей (кнопки Node Voltages и Currents)
2	1-2	Окно **DC Analysis**: токи I(R1), I(R3), I(R4), I(R5), I(R6) в зависимости от ЭДС V1 (0…400 В)
3	2-1	Схема с ключом, номиналами и номерами узлов
4	2-1	Окно **Transient**: $u_C(t)$ и $i_L(t)$ на интервале 0…1,7 мс
5	2-2	Схема задания 2-2: источники, номиналы, номера узлов
6	2-2	**Dynamic AC** при 1 кГц: амплитуды и фазы токов ветвей (кнопка Currents)
7	2-2	Окно **Transient**: $u_{L3}(t)$ и токи на интервале 20…24 мс, а также RMS тока в R2

Кроме скриншотов напишите **версию Micro-Cap** (Help → About). Если можно — приложите сами файлы схем (`.cir` Micro-Cap) и числа текстом (Numeric Output): так я не ошибусь при чтении значений с картинок. Файлы `sources/spice/*.cir` из репозитория — описания для ngspice, а не схемы Micro-Cap, в Micro-Cap они не открываются.

2. Общие замечания

- Названия пунктов меню даны по Micro-Cap 11/12, в вашей версии они могут слегка отличаться.
- Нужен компонент **Ground** в базисном узле (на рисунках ниже он отмечен).
- Включите отображение номеров узлов (кнопка Node Numbers), чтобы они попали на скриншот.
- В Micro-Cap положительным считается ток от первого вывода компонента ко второму, поэтому знак тока зависит от поворота компонента. Сверяйте модуль и направление по моим рисункам, а правильность сборки — по **контрольным цифрам** (потенциалы узлов).
- Источники ЭДС — **Battery** (плюс — длинная пластина), источник тока — **Isource**. Если контрольные цифры вышли с обратным знаком, поверните соответствующий источник на 180°.

3. Задание 1-2: цепь постоянного тока

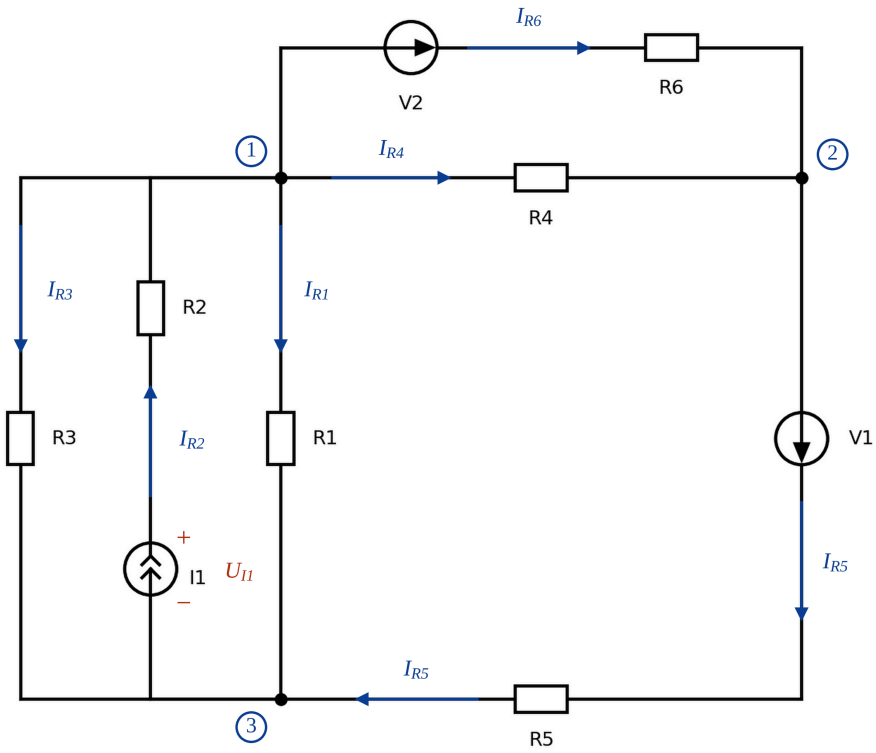


Рисунок 1 — Схема задания 1-2: узлы и положительные направления токов (как в отчёте)

V1, В	V2, В	I1, А	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5, Ом	R6, Ом
290	64	2,97	88	21	93	38	93	54

Как собрать

- **V2** (Battery): «+» направлен к R6, то есть слева направо в верхней ветви.
- **V1** (Battery): «+» внизу — стрелка ЭДС направлена вниз, к резистору R5.
- **I1** (Isource): ток течёт снизу вверх через R2 в узел 1.
- Ground — в узле 3 (нижняя шина).

Контрольная цифра: потенциал узла 1 равен 7,329 В, узла 2 — −28,865 В (относительно узла 3).

Анализ A — Dynamic DC (скриншот № 1)

Analysis → Dynamic DC; на схеме включите показ потенциалов узлов и токов ветвей. Ожидаемые значения:

Ток	Значение, А	Направление	U на резисторе, В
I_{R1}	0,08329	сверху вниз, 1 → 3	7,3291
I_{R2}	2,97000	снизу вверх (задан I1)	62,3700
I_{R3}	0,07881	сверху вниз, 1 → 3	7,3291
I_{R4}	0,95247	слева направо, 1 → 2	36,1938
I_{R5}	2,80791	по рисунку 1 (от узла 2 к узлу 3 через V1)	261,1354
I_{R6}	1,85544	слева направо, 1 → 2	100,1938

Напряжение на источнике тока U_{I1} (от нижнего вывода к верхнему) = 69,6991 В.

Анализ B — DC (скриншот № 2)

Analysis → DC. Переменная: Variable 1 — компонент V1 (Battery), метод Linear, диапазон 400,0 (от 0 до 400 В), шаг 5 В. В таблице графиков задайте Y-выражения I(R1), I(R3), I(R4), I(R5), I(R6) (можно на одном графике). Графики должны быть прямыми линиями; при V1 = 290 В значения совпадают с таблицей выше (проверьте курсором).

4. Задание 2-1: переходный процесс (найти напряжение на ёмкости)

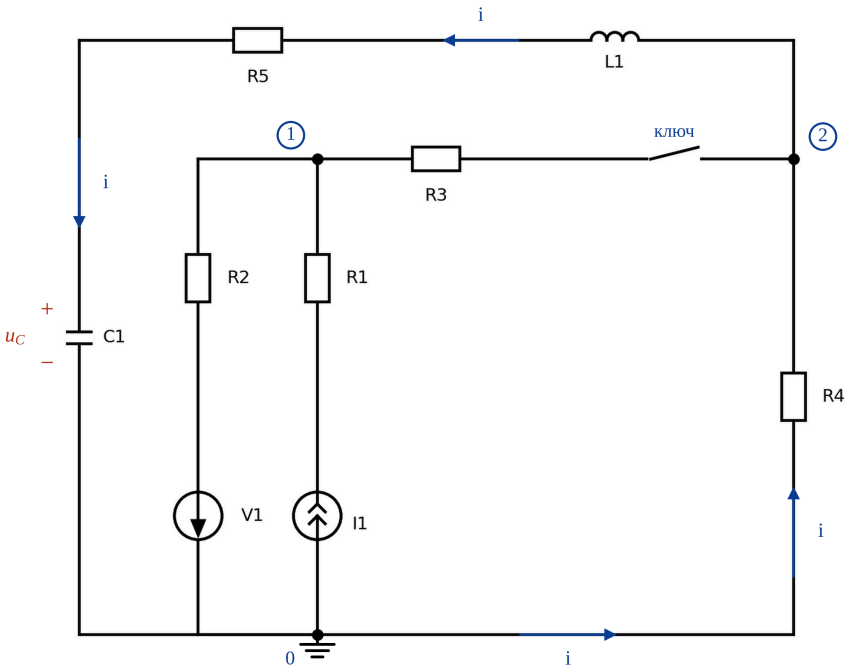


Рисунок 2 — Схема задания 2-1 (узлы и полярность u_C)

V1, В	I1, А	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5, Ом	C1, мкФ	L1, мГн
309	1,47	100	77	38	36	17	1,0	5

Как собрать

- **V1** (Battery): «+» внизу (стрелка ЭДС вниз), **I1** (Isource): ток снизу вверх. Ground — в нижнем проводе.
- **Ключ** — компонент Switch (ключ, управляемый напряжением), включённый последовательно с R3, между R3 и узлом 2, как на рисунке. Управляющее напряжение — Pulse Source: 1 В до момента t_0 = 200 мкс и 0 В после него (фронт около 1 нс); пороги ключа между 0 и 1 В (например, 0,5 В). Сопротивление включённого ключа ≈ 1 мОм, выключенного ≥ 1 ГОм. До t_0 ключ замкнут, после — разомкнут.
- Напряжение u_C — потенциал узла между R5 и C1 (верхняя обкладка) относительно земли.

Контрольные цифры (режим до коммутации, Operating Point): потенциал узла 1 = −95,960 В, напряжение на конденсаторе $u_C(0_-)$ = −46,683 В, ток катушки = 0.

Анализ — Transient (скриншот № 4)

Analysis → Transient: Time Range = `1.7m`, Maximum Time Step = `0.5u` (или меньше), Operating Point включён. Графики: u_C (узел между R5 и C1 или V(C1)) и `I(L1)`. До 200 мкс значения постоянны, после — затухающие колебания:

α = 5300 1/с, $\omega_{св}$ = 13111 рад/с (период 479,2 мкс); первый максимум u_C = 13,111 В при $t - t_0$ = 239,6 мкс; максимальный ток катушки 0,4087 А при $t - t_0$ = 90,5 мкс.

$t - t_0$, мкс	u_C, В	i_L, А
0	−46,683	0,0000
50	−37,217	0,3330
100	−17,790	0,4051
200	10,797	0,1224
300	9,427	−0,1033
400	−0,892	−0,0737
600	−0,760	0,0296
800	0,564	−0,0090
1000	−0,248	0,0018

Значения можно снять курсором (Scope → Cursor Mode); в таблице t отсчитывается от момента размыкания ключа (в Micro-Cap это 200 мкс от начала расчёта).

5. Задание 2-2: синусоидальный режим, f = 1 кГц

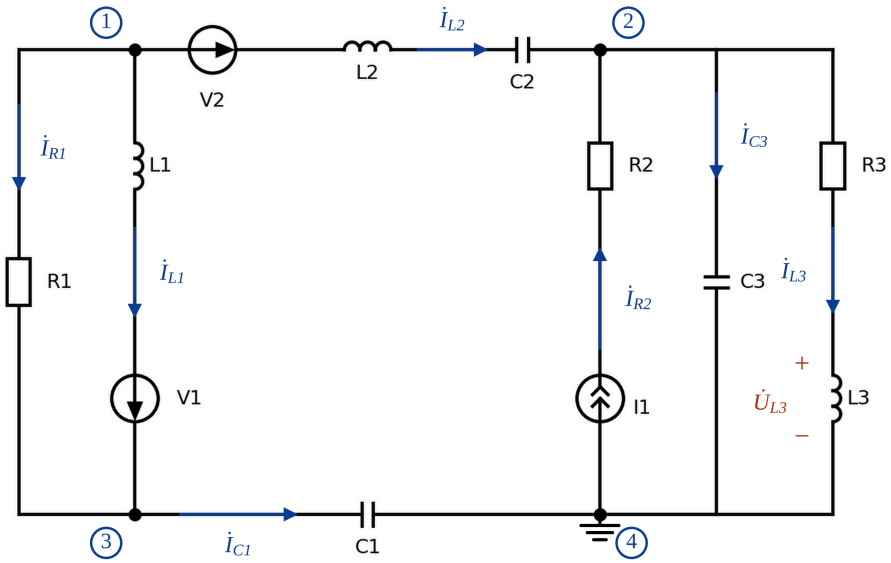


Рисунок 3 — Схема задания 2-2: узлы и положительные направления токов

Величина	Значение	Величина	Значение
V1, В (амплитуда)	130	C2, мкФ	0,71
V2, В (амплитуда)	284	C3, мкФ	0,52
I1, А (амплитуда)	0,49	L1, мГн	6
R1, Ом	23	L2, мГн	10
R2, Ом	6	L3, мГн	12
R3, Ом	94	f, кГц	1
C1, мкФ	0,83		

Как собрать

- Источники V1, V2, I1 — синусоидальные (Sine Source: напряжение, Isource с синусоидальным заданием), частота 1 кГц, **амплитуды 130 В, 284 В, 0,49 А**, начальные фазы 0. Для анализа АС у источников нужна АС-амплитуда, равная той же величине.
- Полярность: V1 — «+» внизу (стрелка ЭДС вниз), V2 — «+» справа (стрелка ЭДС вправо, к ветви L2, C2), I1 — ток снизу вверх через R2.
- Ground — в узле 4 (правая нижняя точка). Ток в ветви с R2 («показание амперметра») берётся как ток компонента R2: `I(R2)`.

Анализ A — Dynamic AC при 1 кГц (скриншот № 6)

Analysis → Dynamic AC, частота 1 kHz; на схеме включите показ токов (амплитуда и фаза в градусах). Ожидаемые комплексные амплитуды токов ветвей (направления — по рисунку 3):

Ток	Ветвь	Амплитуда, А	Фаза, °	Действующее, А
I_{R1}	R1 (сверху вниз)	2,5056	124,31	1,7717
I_{L1}	L1, V1 (сверху вниз)	2,8785	−63,98	2,0354
I_{L2}	L2, C2, V2 (слева направо)	0,5383	73,88	0,3806
I_{C1}	C1 (слева направо)	0,5383	−106,12	0,3806
I_{R2}	R2, I1 (снизу вверх)	0,4900	0,00	0,3465
I_{C3}	C3 (сверху вниз)	0,3979	145,52	0,2813
I_{L3}	R3, L3 (сверху вниз)	1,0105	16,79	0,7146

Контрольная цифра: амплитуда напряжения узла 1 относительно узла 4 равна 152,137 В, фаза 149,91°.

Анализ B — Transient (скриншот № 7)

Analysis → Transient: Time Range = `24m`, Maximum Time Step = `2u`; окно X Range — 20m…24m (переходный процесс к этому времени закончился). Графики: напряжение на L3 (`V(L3)`), токи ветвей, а также `RMS(I(R2))` — показание амперметра. Ожидаемо:

- напряжение на L3: амплитуда 76,193 В, фаза 106,79°, то есть $u_{L3}(t) = 76{,}19 \cdot \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t + 106{,}79°)$ В;
- показание амперметра в ветви с R2: 0,3465 А (действующее значение);

- мощности ветви с V1 (источник): P = 82,075 Вт, Q = 168,142 вар, |S| = 187,104 В·А; на выводах ветви V1–L1: P = 82,075 Вт, Q = 11,956 вар (проверка в Micro-Cap необязательна — достаточно токов и напряжений).

6. Что изменится в отчёте

- Разделы 1.4, 2.4, 3.4 («Проверка в SPICE-симуляторе») будут переписаны под Micro-Cap: ваши скриншоты, таблицы «расчёт — Micro-Cap», выводы.
- Приложение Б (описания схем для ngspice) заменится таблицами параметров схем и настроек анализов Micro-Cap; на титульном листе и в тексте будет указано, что проверка выполнена в Micro-Cap (с вашей версией).
- Аналитическая часть и расчёты в Python остаются без изменений.

Если что-то не получилось — присылайте как есть (даже с расхождениями), я подскажу, где ошибка в сборке.